

Montaje

Introducción al montaje

En este apartado se describen los pasos necesarios para el montaje correcto del robot. Es fundamental seguir las instrucciones cuidadosamente para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del dispositivo. Cada componente debe colocarse y fijarse correctamente, ya que cualquier error puede afectar la estabilidad y el desempeño del robot.

Este manual está diseñado para guiarle paso a paso, proporcionando instrucciones claras, recomendaciones de seguridad y consejos prácticos que faciliten el montaje incluso si es la primera vez que trabaja con este tipo de dispositivos. Al finalizar el montaje de todas las partes, el robot estará listo para la integración de los sistemas electrónicos y de control.

Montaje de las patas

Introducción al montaje de una pata

Cada pata del robot es un componente fundamental que contribuye al movimiento, estabilidad y funcionalidad general del dispositivo. Por ello, es muy importante seguir cuidadosamente cada paso, asegurándose de que todos los elementos queden correctamente colocados y firmemente fijados.

Aunque en esta sección se describe únicamente el montaje de una pata, el procedimiento debe repetirse de manera idéntica para las seis patas del robot. Prestar atención a la orientación de los motores, la alineación de la base y la correcta fijación de cada componente garantizará que el robot funcione de manera estable y eficiente.

Pasos para montar una pata

Materiales necesarios:

- 1 Base (20 * 28 * 11 cm)
- 1 Tapa (20 * 28 * 1 cm)
- 6 Motores (cilindros de motor, radio 6 cm)
- 6 Patas
- 6 Cuadrados de patas (6 * 6 * 1.5 cm)
- 6 Cilindros traveseros para pata (6 cm de largo)
- 12 Cilindros mecanismo (3 cm de largo)

- 6 Cilindros motores (7.5 cm de radio)

Paso 1: Colocar los Motores

1. Tome los 6 motores y coloquelos en sus respectivos huecos en la base, asegurándose de que todos estén orientados en la misma dirección.
2. Saque los cables de los motores por el centro de la base para facilitar su conexión posterior.
3. A continuación, fije los motores a la base. Puede hacerlo aplicando pegamento resistente, silicona, cinta adhesiva de alta adherencia. Es importante que queden correctamente alineados y firmemente sujetos para evitar movimientos durante su funcionamiento

Paso 2: Montar los Cilindros de los motores

1. Desatornille el engranaje de los motores para poder colocar el cilindro entre el motor y el engranaje.
2. Coloque el cilindro de los motores entre el motor y el engranaje, asegurándose de que encaje correctamente.
3. Vuelva a atornillar el engranaje en su lugar, teniendo cuidado de no apretarlo en exceso ni dejarlo demasiado flojo. El tornillo debe quedar ajustado para evitar movimientos indeseados, pero sin dañar las piezas.

Paso 3: Montar el Cuadrado de la Pata

1. Tome un cuadrado de pata, una pata y un cilindro travesero.
2. Introduzca la pata dentro del cuadrado, asegurándose de que el agujero con tope en el cuadrado quede en la parte superior.
3. Alinee el hueco del cuadrado con el hueco correspondiente de la pata.
4. Inserte el cilindro travesero atravesando ambos, el cuadrado y la pata, de modo que queden firmemente unidos.
5. Fije el cilindro a los lados del cuadrado utilizando adhesivo o el método de fijación correspondiente, para evitar que se deslice o salga.

Paso 4: Colocar el Cilindro del Mecanismo

1. Coloque un cilindro mecanismo en la parte inferior del cuadrado de la pata.

2. Introduzca el cilindro en el hueco inferior del cuadrado de la base.
3. A continuación, coloque el cilindro superior del cuadrado en la parte superior y fíjelo en su lugar para asegurar que el mecanismo quede firme.
4. Verifique que el cilindro del mecanismo quede bien insertado y fijado al cuadrado de la pata.

Paso 5: Repetir el Proceso

Una vez montada la primera pata, repita este proceso para las otras cinco patas. Cuando haya terminado, su robot tendrá todas las patas montadas correctamente.

Pasos para montar el resto del robot:

Paso 1: Tapa modular

Este robot está pensado para que pueda colocar los componentes en distintas configuraciones según lo desee, para ello seleccione cuál va a ser la parte de arriba de la tapa, es necesario que coloque el velcro en la tapa creando varias filas a ambos lados de la rendija para pasar cables, a su vez coloque la otra parte del velcro en la parte inferior de los módulos, de las baterías, de la protoboard, la carga de pago, el arduino y cualquier otro módulo que desee crear.

Paso 2: Colocar el Ultrasonido en el hueco de la Cabeza

Para montar la cabeza, debe de observar que esta posee dos agujeros en una de las caras. Aquí deberá de meter y encajar el sensor ultrasonido.

Paso 3: Introducir los Cables en la Cabeza

Posteriormente, deberá de meter los cables que conectan al ultrasonido con el arduino en el agujero existente en la cara opuesta a la del sensor. Una vez pasados, debe de enchufarlos a las clavijas del sensor según corresponda.

Paso 4: Acomodar los Cables y Tapar la Cabeza

Tape y fije a la cabeza su tapa incorporada acomodando los cables por el agujero rectangular para simular estéticamente unas orejas. Por último, en la parte inferior de la cabeza fije de la forma que vea más conveniente la pieza blanca que se encaja en el servomotor.

Paso 5: Cabeza a Tapa

Fije en el hueco grande de la tapa el servomotor correspondiente al movimiento de la cabeza. Inserte la pieza blanca pegada en la cabeza en el servomotor (previamente instalado) de la tapa.

Paso 6: Tapa a base

Una vez estén montados los servomotores, los engranajes y las patas, y la cabeza; encaje la tapa modular encima del chasis. Esta viene incorporada con un velcro que la sujetará.

Paso 7: Repita los pasos anteriores para la cabeza inferior

Recuerde colocar bien los cables para que no se enreden con ninguna pata.

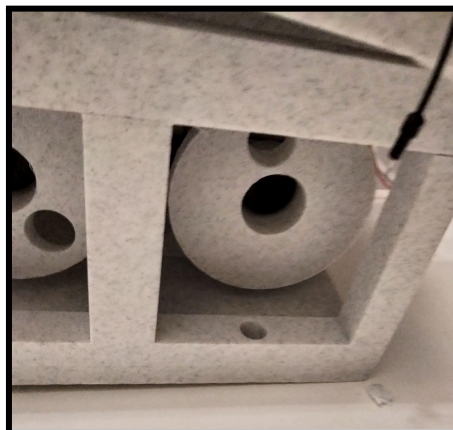
¡Enhorabuena! Ahora ha montado correctamente su robot

Pasos para montar una pata

Paso 1: Colocar los Motores



Paso 2: Montar los Cilindros de los motores



Paso 3: Montar el Cuadrado de la Pata



Paso 4: Colocar el Cilindro del Mecanismo



Tras montar y pegar todas las patas el robot debe quedar así:

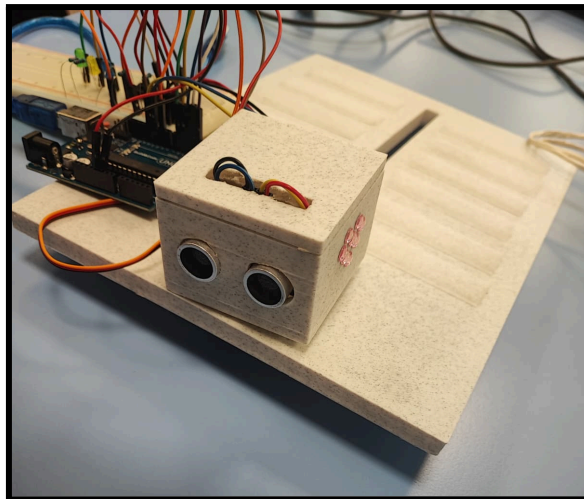


Pasos para montar el resto del robot:

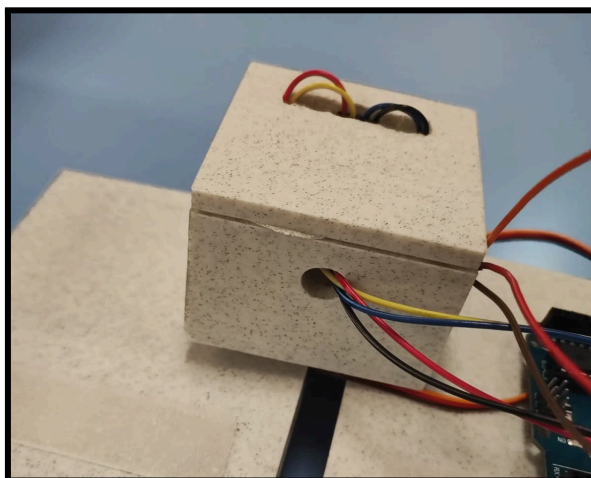
Paso 1: Tapa modular



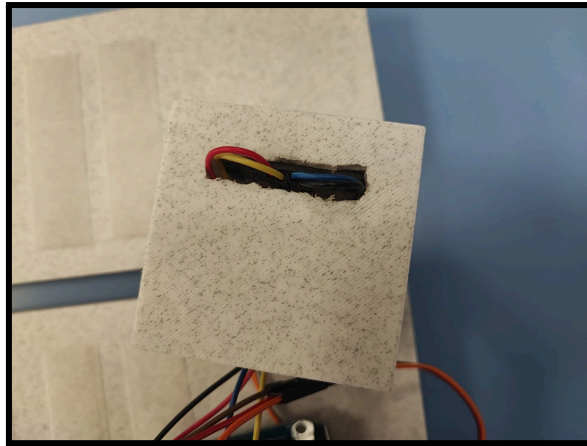
Paso 2: Colocar el Ultrasonido en el hueco de la Cabeza



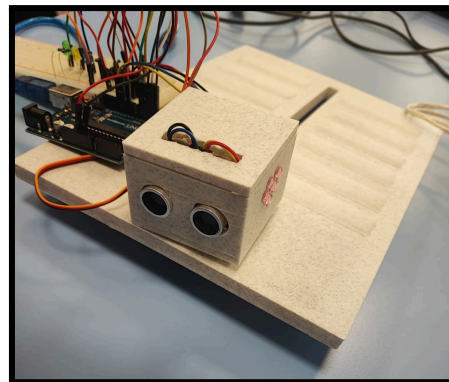
Paso 3: Introducir los Cables en la Cabeza



Paso 4: Acomodar los Cables y Tapar la Cabeza



Paso 5: Cabeza a Tapa



Paso 6: Tapa a Base



Paso 7: Repita los pasos anteriores para la cabeza inferior



Tiene el robot montado ya

